Chapitre 2

Conducteurs en équilibre électrostatique

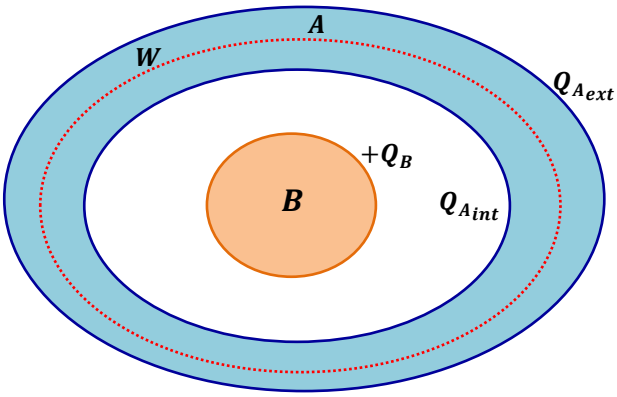
Remarque :

Lors de l'évolution de ce phénomène, les charges $-Q$, induites ou créées par influence, interviennent en augmentant la densité surfacique des charges sur la face de B en regard de A. Il se produit une influence retour de A sur B. On dit qu'il y'a influence mutuelle.

3.2) Influence totale

Définition :

On dit qu'il y a influence totale lorsque le conducteur influencé entoure complètement le conducteur influençant.



Soit A un conducteur en équilibre creux à l'intérieur duquel est placé un conducteur B de charge Q_B positive.

On applique le théorème de Gauss en considérant une surface fermée **W** à l'intérieur du conducteur A.

Sachant que le champ est nul à l'intérieur du conducteur A (équilibre électrostatique) on a :

$$\Phi = \oiint_{W} \vec{E}.\overrightarrow{ds} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} = \frac{Q_B + Q_{A\,int}}{\varepsilon_0} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_{A\,int} = -Q_B$$

Où $Q_{A\,int}$ est la charge portée par la surface de la cavité A.

- Cas où le conducteur A est initialement neutre
  $Q_{A\,int} + Q_{A\,ext} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_{A\,ext} = -\,Q_{A\,int} = Q_B$
- Cas où le conducteur A porte initialement une charge q
  $Q_{A\,int} + Q_{A\,ext} = q \quad \Rightarrow \quad Q_{A\,ext} = q - Q_{A\,int} \Rightarrow Q_{A\,ext} = q + Q_B$

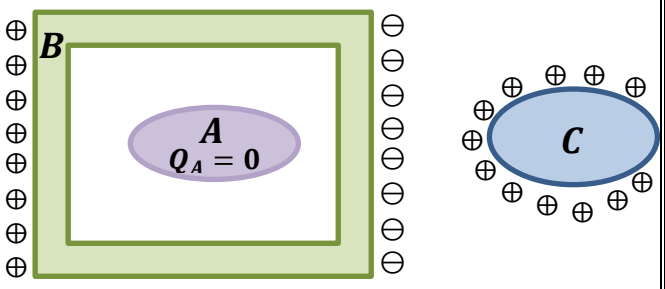
3.3) Ecran électrique (effet écran)

Définition

On appelle écran électrique une surface conductrice ayant la propriété d'annuler de l'un des côtés de sa surface l'effet que peuvent produire des corps chargés placés de l'autre côté.

Soient trois conducteurs B (creux), A et C. On étudie les cas suivants :

- **Etat initiale 1** : A neutre $(Q_A = 0)$, B isolé *et* C porte une charge positive $(Q_C > 0)$:

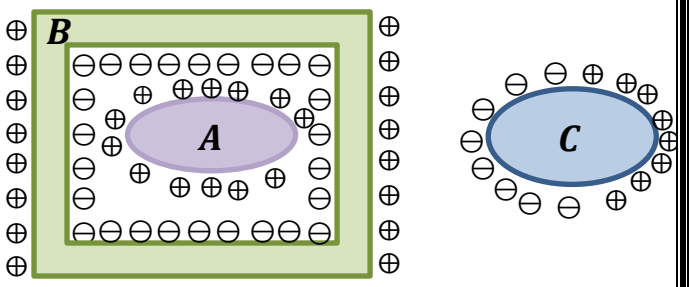


B est à l'équilibre alors $Q_{B\,int} = 0$. Malgré la charge portée par la face extérieur de B, la cavité intérieur possède un champ nul. Alors A. est protégé de toute influence provenant de l'extérieur : « **B est écran de l'extérieur vers l'intérieur** »

- **Etat initiale 2 : $Q_C = 0$, $Q_A > 0$ et B isolé :**

Par influence la surface interne de B se charge négativement.

Puisque B est isolé, la surface externe de B se charge positivement et la face de C en regard de B se charge négativement par influence et puisque $Q_C = 0$ l'autre face de C se charge positivement : « B ne fait pas écran de l'intérieur vers l'extérieur ».

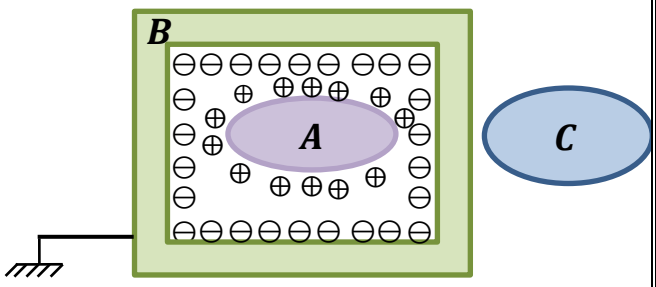


Conclusion : Un conducteur creux isolé est un écran imparfait.

- **Etat initiale 1 : $Q_C = 0$, $Q_A > 0$ et B lié au sol**

B lié au sol alors $Q_{B\,ext} = 0$ mais $Q_{B\,int} = -Q_A$ et C reste sans charge ; les charges se trouvant sur la surface extérieure de B s'écoulent dans le sol :

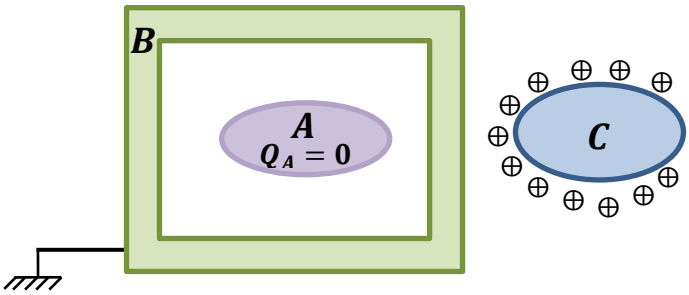
« L'espace extérieur à B est protégé de toute influence provenant de la cavité »



- **Etat initiale 2 : $Q_C > 0, Q_A = 0$ et B lié au sol**

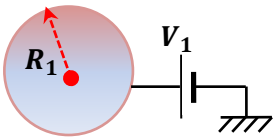
Malgré la charge positive portée par le conducteur C, le conducteur A reste sans charge car les charges se trouvant sur la surface extérieure de B s'écoulent dans le sol.

Conclusion : Un conducteur creux maintenu à un potentiel constant est un écran parfait.



Application :

1) Soit une sphère conductrice S_1 de rayon R_1 portée au potentiel V_1.
Calculer la charge Q_1 portée par cette sphère.

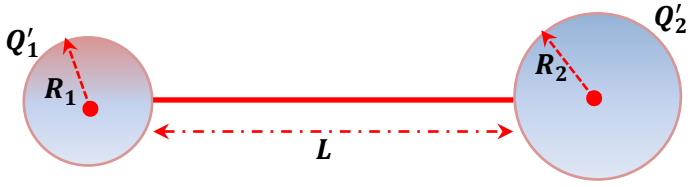


La charge de S_1:

On sait que :

$$V_1 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} \Rightarrow Q_1 = 4\pi\varepsilon_0 R_1 V_1$$

2) On isole S_1 de la source de potentiel V_1 après l'avoir chargé puis on la relie à la sphère conductrice S_2 de rayon R_2 initialement neutre par un fil conducteur très long.



a- **Calculer la charge portée par chaque sphère.**

Le système est isolé, alors la charge totale se conserve d'où : $\boldsymbol{Q_1 = Q'_1 + Q'_2}$

On va avoir un nouveau état d'équilibre du système $(\boldsymbol{S_1}, \boldsymbol{S_2})$ pour lequel la charge totale Se répartie sur les deux sphères et qui possèdent le même potentiel $\boldsymbol{V'_1 = V'_2}$.

Pour $\boldsymbol{S_1}$:

$$\boldsymbol{V'_1 = \frac{Q'_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{Q'_2}{4\pi\varepsilon_0 L}}$$

Pour $\boldsymbol{S_2}$:

$$\boldsymbol{V'_2 = \frac{Q'_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{Q'_1}{4\pi\varepsilon_0 L}}$$

$$\boldsymbol{V'_1 = V'_2 \Rightarrow \frac{Q'_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{Q'_2}{4\pi\varepsilon_0 L} = \frac{Q'_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{Q'_1}{4\pi\varepsilon_0 L}}$$

$$\boldsymbol{\Rightarrow \frac{Q'_1}{R_1} - \frac{Q'_1}{L} = \frac{Q'_2}{R_2} - \frac{Q'_2}{L}}$$

$$\boldsymbol{\Rightarrow Q'_1\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{L}\right) = Q'_2\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{L}\right)}$$

$$\boldsymbol{\Rightarrow Q'_1\left(\frac{L-R_1}{R_1 L}\right) = Q'_2\left(\frac{L-R_2}{R_2 L}\right)}$$

$$\boldsymbol{\Rightarrow Q'_1 = Q'_2 \frac{R_1}{R_2}\left(\frac{L-R_2}{L-R_1}\right)}$$

$$\boldsymbol{Q_1 = Q'_1 + Q'_2 \Rightarrow Q_1 = Q'_2 \frac{R_1}{R_2}\left(\frac{L-R_2}{L-R_1}\right) + Q'_2}$$

$$\boldsymbol{\Rightarrow Q_1 = Q'_2\left[\frac{R_1}{R_2}\left(\frac{L-R_2}{L-R_1}\right) + 1\right]}$$

$$\boldsymbol{\Rightarrow Q_1 = Q'_2\left[\frac{R_1(L-R_2) + R_2(L-R_1)}{R_2(L-R_1)}\right]}$$

$$\boldsymbol{\Rightarrow Q_1 = Q'_2\left[\frac{L(R_1+R_2) - 2R_1R_2}{R_2(L-R_1)}\right]}$$

$$\boldsymbol{\Rightarrow Q'_2 = Q_1\left[\frac{R_2(L-R_1)}{L(R_1+R_2) - 2R_1R_2}\right]}$$

$$\boldsymbol{\Rightarrow Q'_1 = Q_1\left[\frac{R_2(L-R_1)}{L(R_1+R_2) - 2R_1R_2}\right]\left[\frac{R_1}{R_2}\frac{(L-R_2)}{(L-R_1)}\right]}$$

$$\boldsymbol{\Rightarrow Q'_1 = Q_1\left[\frac{R_1(L-R_2)}{L(R_1+R_2) - 2R_1R_2}\right]}$$

Finalement :

$$\boldsymbol{Q'_1 = Q_1\left[\frac{R_1(L-R_2)}{L(R_1+R_2) - 2R_1R_2}\right] \quad et \quad Q'_2 = Q_1\left[\frac{R_2(L-R_1)}{L(R_1+R_2) - 2R_1R_2}\right]}$$

$$\boldsymbol{Q'_1 = Q_1\left[\frac{R_1\left(1 - \frac{R_2}{L}\right)}{(R_1+R_2) - 2\frac{R_1R_2}{L}}\right] \quad et \quad Q'_2 = Q_1\left[\frac{R_2\left(1 - \frac{R_1}{L}\right)}{(R_1+R_2) - 2\frac{R_1R_2}{L}}\right]}$$

Dans le cas où le fil conducteur très long :

$$\boldsymbol{Q'_1 = \frac{R_1}{(R_1+R_2)}Q_1 \quad et \quad Q'_2 = \frac{R_2}{(R_1+R_2)}Q_1}$$

b- Calculer le champ électrique au voisinage de chaque sphère.

Le champ électrique au voisinage de chaque sphère :

$$\boldsymbol{au\ voisinage\ de\ S_1 : E'_1 = \frac{Q'_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1^2} \Rightarrow E'_1 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1(R_1+R_2)}}$$

$$\textbf{au voisinage de } S_2 : E_2' = \frac{Q_2'}{4\pi\varepsilon_0 R_2^2} \Longrightarrow E_1' = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_2(R_1 + R_2)}$$

3.4) Capacité d'un conducteur

Considérons un conducteur isolé en équilibre portant une charge $\boldsymbol{Q}$ répartie sur sa surface externe $\boldsymbol{S}$ avec une densité surfacique $\boldsymbol{\sigma}$. Le conducteur est porté au potentiel $\boldsymbol{V}$ en tout point $\boldsymbol{M}$ de sa surface :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint_S \frac{\sigma(P)ds}{PM}$$

$\boldsymbol{P}$ étant un point quelconque de sa surface. Par ailleurs la charge électrique totale portée par ce conducteur s'écrit :

$$Q = \iint_S \sigma ds$$

Si l'on multiplie $\boldsymbol{\sigma}$ par un coefficient $\boldsymbol{k}$, le potentiel $\boldsymbol{V}$ et la charge totale $\boldsymbol{Q}$ sont multipliés par $\boldsymbol{k}$ mais le rapport $\boldsymbol{Q/V}$ reste inchangé.

Définition :

La capacité électrostatique d'un conducteur à l'équilibre est définie par $\boldsymbol{C = Q/V}$ où $\boldsymbol{Q}$ est la charge électrique totale du conducteur au potentiel $\boldsymbol{V}$. La capacité $\boldsymbol{C}$ d'un conducteur est une grandeur toujours positive, elle ne dépend que des caractéristiques physiques et géométriques du matériau dont il est fait le conducteur. L'unité de la capacité est : $[\boldsymbol{C}]$ $\boldsymbol{Farad}$ $(\boldsymbol{F})$. Les unités couramment utilisées sont $\boldsymbol{nF}$ $(\boldsymbol{nanoFarad})$$\boldsymbol{et}$ $\boldsymbol{pF}$ $(\boldsymbol{picoFarad})$.

3.5 Condensateur

3.5.1 Définition :

On appelle condensateur tout système de deux conducteurs en influence électrostatique. Il y a deux sortes de condensateurs :

- Condensateur à armatures rapprochées
- Condensateur à influence totale

Remarques

En général les deux armatures sont séparées par un matériau isolant ce qui a pour effet d'augmenter la capacité du condensateur. La charge $\boldsymbol{Q}$ est appelée la charge du condensateur, le rapport $\boldsymbol{Q/(V_1 - V_2)}$est constant. Cette constante est appelée capacité du condensateur $\boldsymbol{C = Q/(V_1 - V_2)}$

Symbole :



3.5.2 Capacité d'un condensateur sphérique

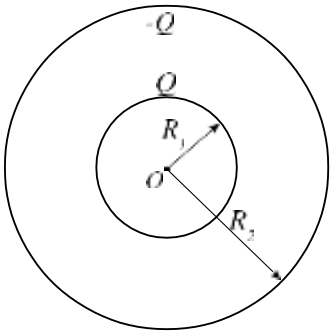
Les deux armatures du condensateur sont deux sphères concentriques de rayons $\boldsymbol{R_1}$ et $\boldsymbol{R_2}$.

Pour un point $\boldsymbol{M}$, situé entre les deux armatures et tel que $\boldsymbol{OM = r}$, on peut écrire :

$$\boldsymbol{E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2} \quad pour \quad r > R_1}$$

$$\boldsymbol{E(r) = -\frac{\partial V(r)}{\partial r} \Longrightarrow \frac{\partial V(r)}{\partial r} = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, r} + Cte \quad pour \; r > R_1}$$



La d.d.p. entre les deux armatures est donc :

$$\boldsymbol{V_1 - V_2 = V(R_1) - V(R_2)}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow V_1 - V_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, R_1} - \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, R_2}}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow V_1 - V_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)}$$

$$\boldsymbol{C = \frac{Q}{V_1 - V_2} \Longrightarrow C = \frac{4\pi\varepsilon_0}{\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)} \Longrightarrow C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{(R_2 - R_1)}}$$